把“未来会看到什么”和“接下来怎么走”一起学

核心思路：联合预测未来画面、运动轨迹与几何表征，让视觉预见参与导航学习。

历史画面 + 目标图像 → **共享生成网络**（联合学习三类信息的生成）→ **未来画面**（场景如何变化）/ **运动轨迹**（平移 + 转角）/ **几何表征**（空间结构信息）

01 四个数据集的 ATE 均优于最强对照

ATE： 绝对轨迹误差，衡量预测与真实轨迹的差距，越低越好。

数据集	最强对照 ATE	UniNav 最好 ATE	误差降低
RECON	0.326	**0.314**	**3.7%**
SaCSoN	0.616	**0.464**	**24.7%**
GO Stanford	0.840	**0.687**	**18.2%**
SCAND	0.497	**0.463**	**6.8%**

最好值： GO Stanford 为 Fast，其余为 Full；最强对照取论文表 1 各列最优值。

02 特点：环境与动作，放在一起学

未来画面、轨迹和几何表征共享网络，接受各自监督。

Fast 经专门训练，在推理时省去未来画面生成。

03 启发：借鉴联合监督，提出待验证假设

借鉴多种未来信息共同训练的思路，尝试转角辅助任务。

转角能否改善方向预测，需独立对照实验验证。

论文验证的是整体方法，不能将其提升归因于转角监督；本项目仅借鉴联合监督的思路。

口径：轨迹误差越低越好；主要为离线评估，不能直接等同于实机导航成功率。

来源： UniNav， arXiv:2608.03244v1，图 2、表 1、 §3.4 / 5。误差降低 =（最强对照 ATE − UniNav 最好 ATE） / 最强对照 ATE。